

TALLER: EJERCICIOS DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SUSTITUCIÓN

Asignatura: Cálculo Integral

Presentado por:

Santiago Andrés Suescun Beltrán

Docente:

JENNY ANDREA ESCOBAR CAICEDO

Programa: Ingeniería de Software

Colombia

2024

Introducción al Concepto de Trabajo

En ingeniería mecánica, el trabajo (W) realizado por una fuerza variable $F(x)$ que actúa sobre un objeto a lo largo de un eje x , desde un punto inicial x_i hasta un punto final x_f , se define matemáticamente mediante la integral definida:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

A continuación, se presentan las soluciones detalladas de los 5 casos propuestos en el taller, utilizando el método de sustitución y validando resultados mediante álgebra elemental cuando sea posible.

Ejercicio 1 - Método 1: Por Sustitución (u)

Enunciado: $F(x) = 2x(3x - 1)^2$ de 4m a 5m.

Paso 1 - Plantear la integral:

$$W = \int_4^5 2x(3x - 1)^2 dx$$

Paso 2 - Elegir la variable u :

$$u = 3x - 1 \Rightarrow du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{3}$$

Despejamos x :

$$x = \frac{u + 1}{3}$$

Paso 3 - Cambiar los límites de integración:

- Si $x = 4 \Rightarrow u = 3(4) - 1 = 11$
- Si $x = 5 \Rightarrow u = 3(5) - 1 = 14$

Paso 4 - Sustituir en la integral:

$$W = \int_{11}^{14} 2 \left(\frac{u + 1}{3} \right) u^2 \left(\frac{du}{3} \right) = \frac{2}{9} \int_{11}^{14} (u^3 + u^2) du$$

Paso 5 - Integrar:

$$W = \frac{2}{9} \left[\frac{u^4}{4} + \frac{u^3}{3} \right]_{11}^{14}$$

Paso 6 - Evaluar límites:

$$\text{En } 14 : \frac{14^4}{4} + \frac{14^3}{3} = 10518,67 \quad ; \quad \text{En } 11 : \frac{11^4}{4} + \frac{11^3}{3} = 4103,92$$

Paso 7 - Resultado Final:

$$W = \frac{2}{9}(10518,67 - 4103,92) = 1425,5$$

Trabajo $W = 1425,5 \text{ J}$
--

Ejercicio 1 - Método 2: Por Expansión Algebraica

Enunciado: $F(x) = 2x(3x - 1)^2$ de 4m a 5m.

Paso 1 - Expandir el binomio al cuadrado $(3x - 1)^2$:

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

Paso 2 - Multiplicar por la fuerza externa $2x$:

$$2x(9x^2 - 6x + 1) = 18x^3 - 12x^2 + 2x$$

Paso 3 - Plantear la integral directa:

$$W = \int_4^5 (18x^3 - 12x^2 + 2x) dx$$

Paso 4 - Integrar término a término:

$$W = \left[\frac{18x^4}{4} - \frac{12x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} \right]_4^5 = [4,5x^4 - 4x^3 + x^2]_4^5$$

Paso 5 - Evaluar en los límites de x :

$$\text{Evaluar en } x = 5 : 4,5(625) - 4(125) + 25 = 2812,5 - 500 + 25 = 2337,5$$

$$\text{Evaluar en } x = 4 : 4,5(256) - 4(64) + 16 = 1152 - 256 + 16 = 912$$

Paso 6 - Restar resultados:

$$W = 2337,5 - 912 = 1425,5$$

Nota: Ambos métodos arrojan el mismo resultado, validando la solución.

Trabajo $W = 1425,5 \text{ J}$
--

Ejercicio 2 - Solución Paso a Paso

Enunciado: $F(x) = \frac{x^2}{2+x^3}$ para un desplazamiento $\Delta x = 3\text{m}$ (desde $x = 0$ a $x = 3$).

Paso 1 - Plantear la integral:

$$W = \int_0^3 \frac{x^2}{2+x^3} dx$$

Paso 2 - Sustitución:

$$u = 2 + x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx \Rightarrow x^2 dx = \frac{du}{3}$$

Paso 3 - Cambio de límites:

- Si $x = 0 \Rightarrow u = 2$
- Si $x = 3 \Rightarrow u = 2 + 27 = 29$

Paso 4 - Sustituir e Integrar:

$$W = \frac{1}{3} \int_2^{29} \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \left[\ln |u| \right]_2^{29}$$

Paso 5 - Evaluar y Resultado:

$$W = \frac{1}{3}(\ln 29 - \ln 2) = \frac{1}{3}(2,6741) \approx 0,8914$$

Trabajo $W \approx 0,891 \text{ J}$

Ejercicio 3 - Solución Paso a Paso

Enunciado: $F(x) = \sqrt{4-7x}$ de 20 cm a 32 cm.

Paso 1 - Conversión de unidades a metros:

$$20 \text{ cm} = 0,20 \text{ m} \quad ; \quad 32 \text{ cm} = 0,32 \text{ m}$$

Paso 2 - Sustitución:

$$u = 4 - 7x \quad \Rightarrow \quad du = -7 dx \quad \Rightarrow \quad dx = -\frac{du}{7}$$

Paso 3 - Cambio de límites:

- Si $x = 0,20 \Rightarrow u = 4 - 1,4 = 2,6$
- Si $x = 0,32 \Rightarrow u = 4 - 2,24 = 1,76$

Paso 4 - Integrar:

$$W = -\frac{1}{7} \int_{2,6}^{1,76} \sqrt{u} du = \frac{1}{7} \int_{1,76}^{2,6} u^{1/2} du = \frac{2}{21} \left[u^{3/2} \right]_{1,76}^{2,6}$$

Paso 5 - Resultado Final:

$$W = \frac{2}{21}(4,192 - 2,335) = 0,1769$$

Trabajo $W \approx 0,177 \text{ J}$

Ejercicio 4 - Solución Paso a Paso

Enunciado: $F(x) = \frac{2-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ para un $\Delta x = 2\text{m}$ (desde $x = 0$ a $x = 2$).

Paso 1 - Plantear la integral:

$$W = \int_0^2 \frac{2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

Paso 2 - Sustitución:

$$u = \sqrt{x} \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 du$$

Paso 3 - Cambio de límites:

- Si $x = 0 \Rightarrow u = 0$
- Si $x = 2 \Rightarrow u = \sqrt{2} \approx 1,414$

Paso 4 - Integrar:

$$W = \int_0^{\sqrt{2}} (2 - u) \cdot 2 du = 2 \left[2u - \frac{u^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2}}$$

Paso 5 - Evaluar y Resultado:

$$W = 2 \left(2\sqrt{2} - 1 \right) = 4\sqrt{2} - 2 \approx 3,657$$

Trabajo $W \approx 3,657 \text{ J}$

Ejercicio 5 - Solución Paso a Paso

Enunciado: $F(x) = 6x\sqrt[3]{5-x^2}$ de 1m a 1,5m.

Paso 1 - Sustitución:

$$u = 5 - x^2 \Rightarrow du = -2x dx \Rightarrow 6x dx = -3 du$$

Paso 2 - Cambio de límites:

- Si $x = 1 \Rightarrow u = 4$
- Si $x = 1,5 \Rightarrow u = 2,75$

Paso 3 - Integrar:

$$W = -3 \int_4^{2,75} u^{1/3} du = 3 \int_{2,75}^4 u^{1/3} du = 3 \left[\frac{3u^{4/3}}{4} \right]_{2,75}^4$$

Paso 4 - Evaluar y Resultado:

$$W = \frac{9}{4}(4^{4/3} - 2,75^{4/3}) = \frac{9}{4}(6,350 - 3,837) \approx 5,654$$

Trabajo $W \approx 5,654 \text{ J}$

Reflexión Final – Metacognición

1. ¿Cuáles son las características del método de sustitución para las integrales?

El método de sustitución, o cambio de variable, se fundamenta en la regla de la cadena invertida. Sus características principales son: (a) permite simplificar integrales complejas al agrupar funciones compuestas en una sola variable u ; (b) requiere identificar una parte de la función cuya derivada también esté presente como factor; (c) en integrales definidas, es indispensable ajustar los límites de integración para evitar errores de evaluación final.

2. ¿Cuál es la importancia de los métodos de integración para la solución de integrales?

Son herramientas esenciales en ingeniería porque la gran mayoría de las fuerzas físicas reales no son constantes. Sin métodos como la sustitución, no podríamos calcular con precisión el trabajo mecánico, la energía potencial o el flujo en sistemas donde la fuerza varía de forma no lineal. Estos métodos permiten transformar problemas complejos en operaciones de cálculo básico, garantizando la precisión en el diseño de máquinas y estructuras.

Referencias

Haeussler, E., Richard, P. y Sears, R. (2017). Integración por partes. En Cálculo básico con aplicación a la ciencia de la vida (pp. 513-533). Pearson Educación.

Hernández, E., Escorcía, E. y Velásquez, W. (2022). Integración por sustitución de la variable. En Técnicas de integración en el cálculo integral (pp. 35-50). Editorial Unimagdalena.

Matemáticas profe Alex. (2018, 26 de septiembre). Integrales definidas | Ejemplo 3 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jBoJzwiXFZw>

Matemáticas profe Alex. (s.f.). Integración por sustitución —Ejemplo 2 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=me4h_Ye3o3Y

Matemáticas profe Alex. (s.f.). Integración por sustitución —Ejemplo 3 [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=5dREssqdlBM>

Morales, F., Colín, M. e Islas, C. (2019). Integración por sustitución trigonométrica. En Cálculo integral (4.a ed., pp. 86-90). Grupo Editorial Éxodo.